

可靠性经济性一体化平台操作手册

编制：王济阳

校核：刘艳

批准：靳晓姣

2025 年 12 月 1 日



1. 可靠性经济性一体化平台登录

1.1 个人账号登录进入 OA 平台



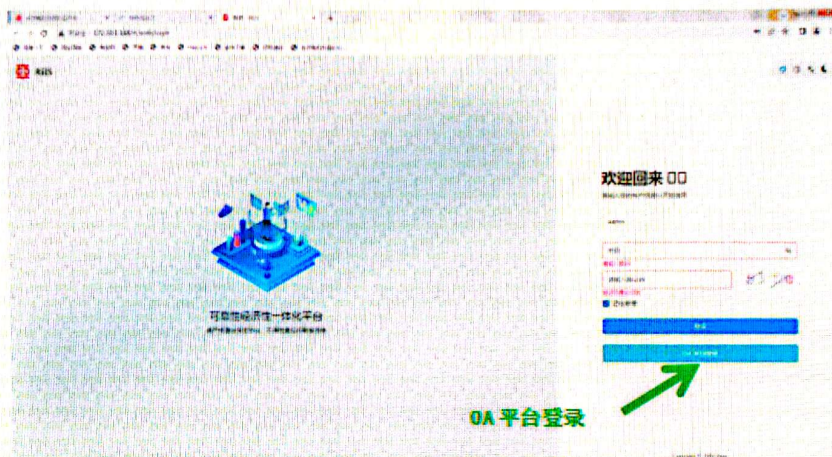
1.2 点击“核心业务——研发数字化——RAMS/LCC 平台”



1.3 点击进入“可靠性经济性一体化”

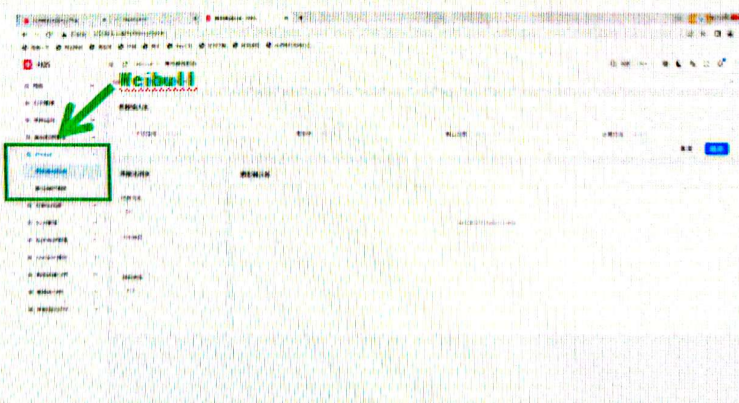


1.4 点击“OA平台登录”



2. Weibull 模块

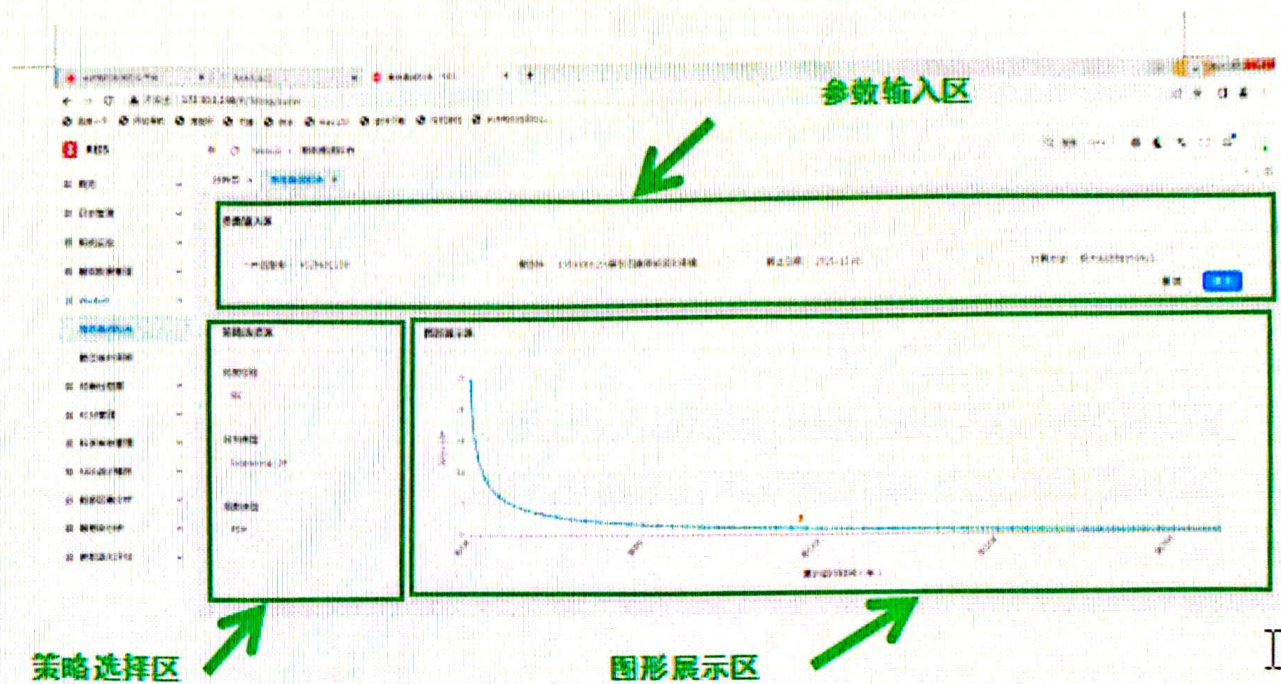
2.1 导航栏进入



2.1 寿命曲线拟合

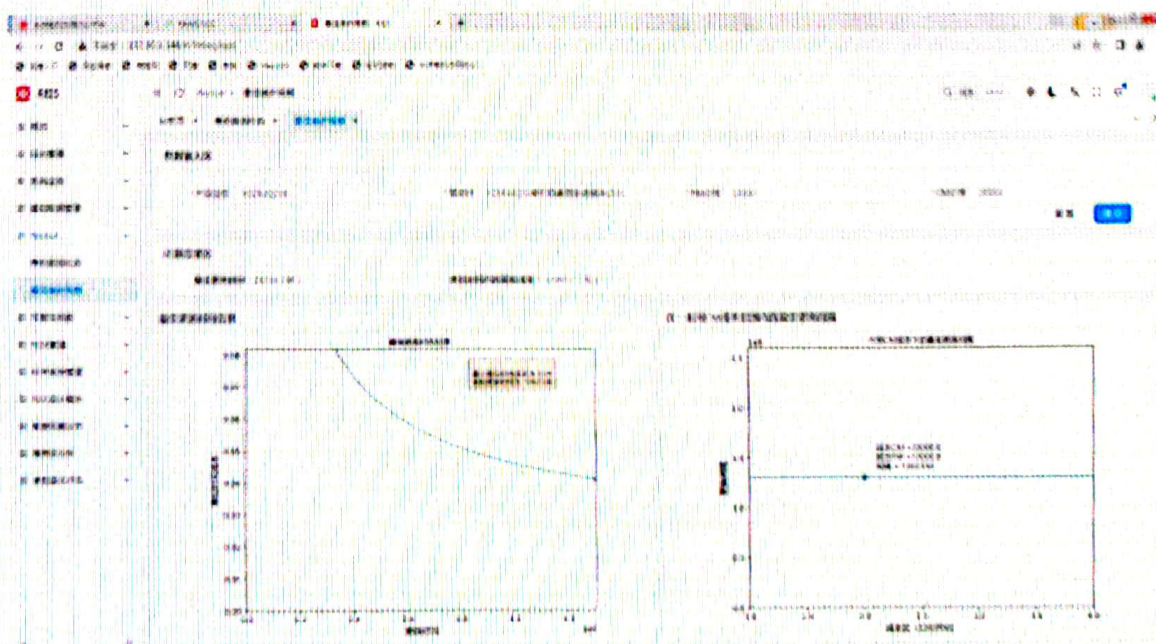
- 参数输入区：选择型号、零部件、数据截止日期、计算方法。
- 策略选择区：选择优度检验、分布类型、函数类型。
- 图形展示区：生成图形展示结果。





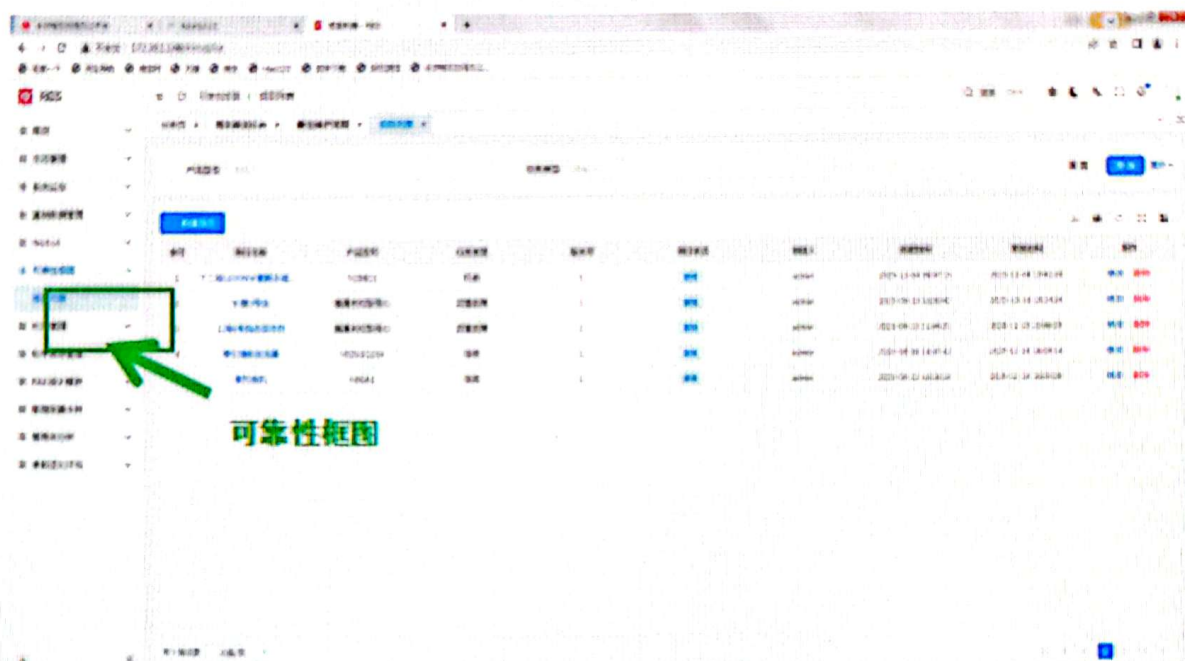
2.2 最佳维护周期

- **参数输入区：**选择型号、零部件、输入 PMI 价格、CM 价格。
- **计算结果区：**计算最佳更换时间和单位时间内的最低成本。
- **最佳更换时间估算：**生成最佳更换时间估计曲线。
- **CM 成本范围内的最佳更换间隔：**生成不同 CM 成本下的最佳更换间隔曲线。



3. 可靠性框图

3.1 导航栏进入



3.2 项目列表



- 可按照产品型号、任务类型、版本号、项目状态、创建人查询已创建项目。
- 展示已创建项目列表。



3.3 新建项目



- 点击新建项目，弹出创建项目页面；

新建项目

项目名称

请输入

项目描述

请输入项目描述（可选）

产品型号

请输入

任务类型

请输入任务类型（如：机械、电气、软件等）

取消

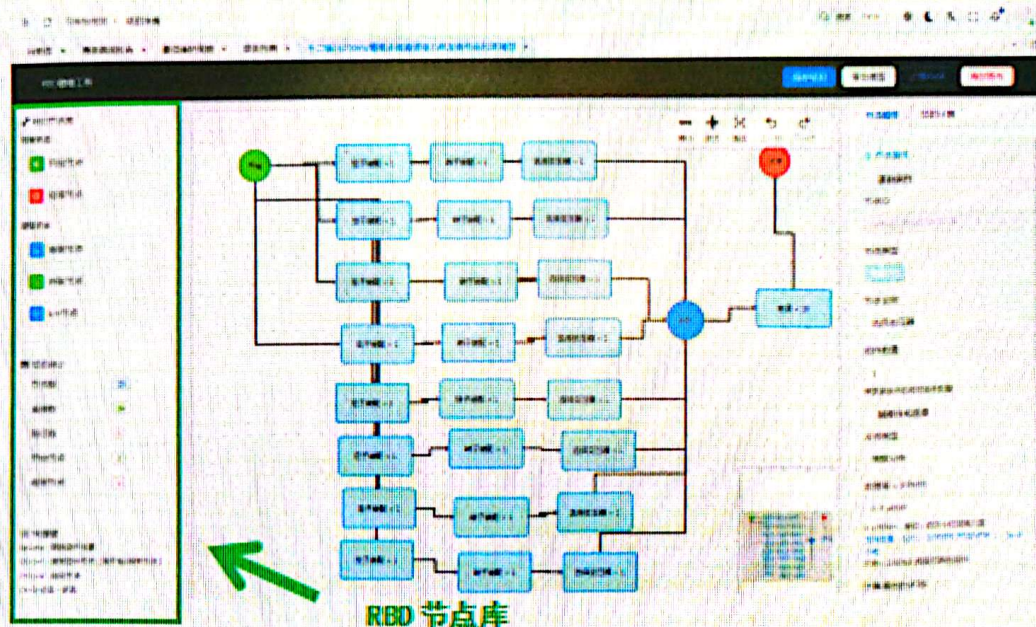
确认

- 输入项目名称、项目描述、产品型号、任务类型；

3.4 RBD 节点库

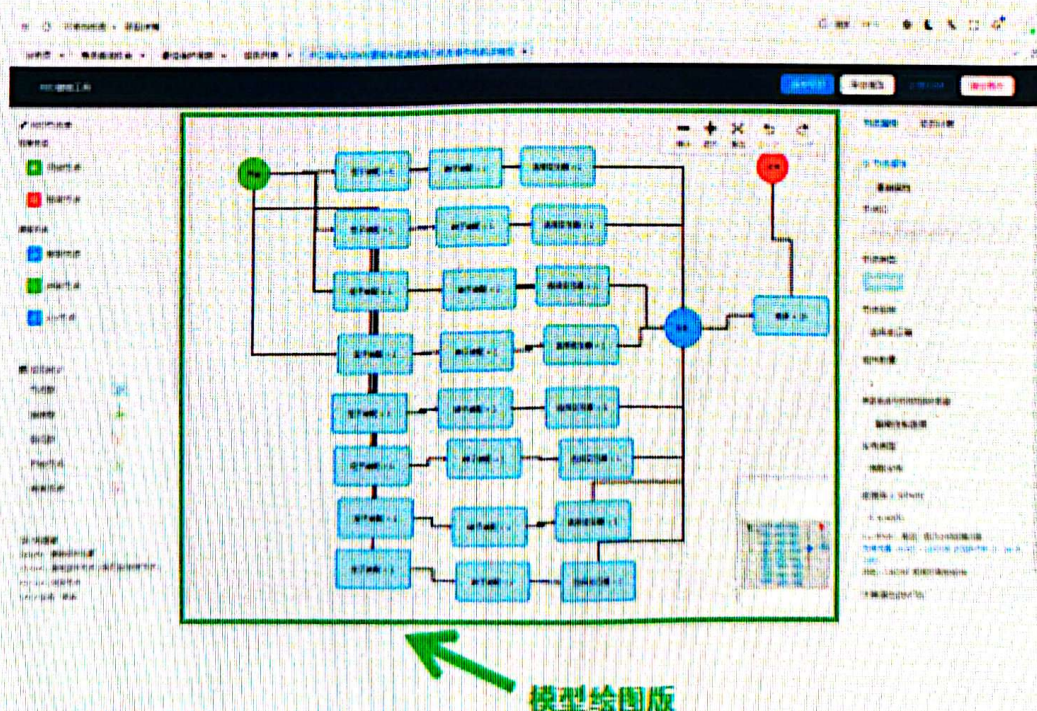
- 控制节点-开始节点：模型开始节点，用于模型的开始；
- 控制节点-结束节点：模型结束节点，用于模型的结束；
- 逻辑节点-串联节点：串联模型节点，用于单个部件或者多个相同部件串联；
- 逻辑节点-并联节点：并联模型节点，用于多个相同部件的并联；
- 逻辑节点-K/N节点：表决模型节点，用于确定多组部件有几组部件可以正常工作，系统才能正常工作。





3.5 模型绘图板

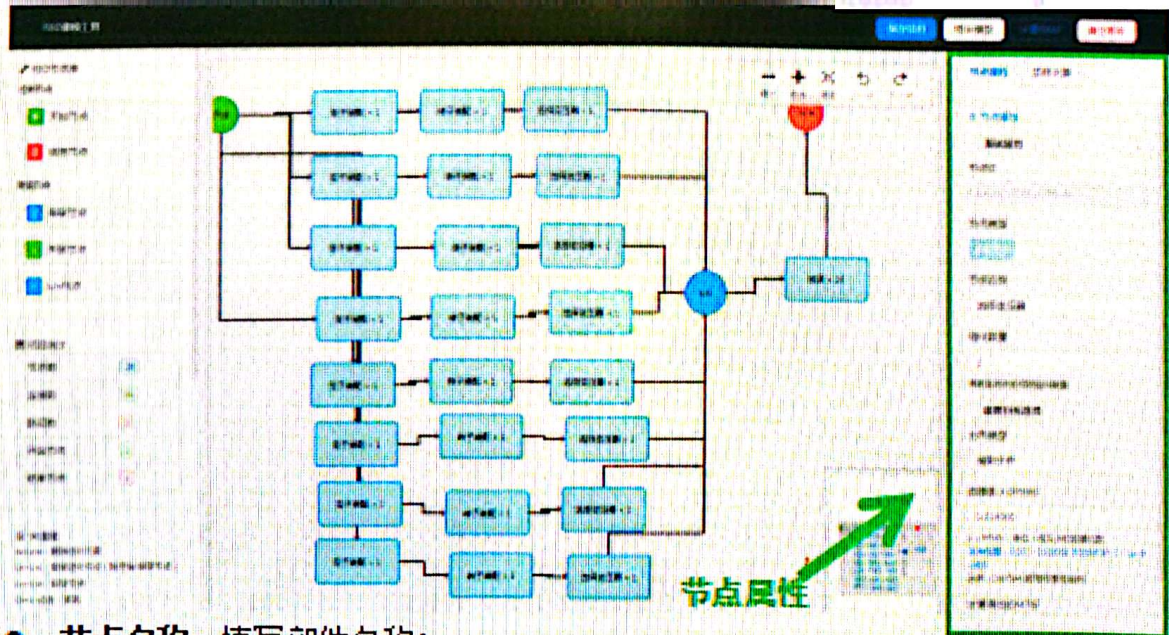
- 将节点库中的节点拖动至绘图板；
- 点击节点出现端点后，拖动将模型节点连接。



3.6 节点属性

- 可从节点属性填写部件名称、组件数量、选择分布类型、填写故障率；
- 可从节点属性填写维修时间和后期保障时间。





- **节点名称：**填写 部件名称；
- **组件数里：**填写 模型节点的部件数量；
- **分布类型：**选择符合部件故障趋势的分布类型；
- **故障率 λ (FPMH)：**填写 部件的故障率 FPMH；
- **维修时间 (小时)：**填写 部件的在线维修时间；
- **后勤保障时间 (小时)：**填写 部件的在线准备时间、排查时间。

节点名称
系统级设备

组件数量
1

故障率 λ (FPMH)
0.000000

维修时间 (小时)
0.000000

后勤保障时间 (小时)
0.000000

分布类型
指数分布

故障率 λ (FPMH)
0.000000

维修时间 (小时)
0.000000

后勤保障时间 (小时)
0.000000

节点名称
系统级设备

组件数量
1

故障率 λ (FPMH)
0.000000

维修时间 (小时)
0.000000

后勤保障时间 (小时)
0.000000

分布类型
指数分布

故障率 λ (FPMH)
0.000000

维修时间 (小时)
0.000000

后勤保障时间 (小时)
0.000000

- **维持数里：**填写满足系统要求部件组的数里；
- **总数里：**模型中部件组的总数里。



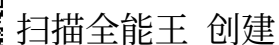


- 设置计算时间，可计算模型的可靠度、故障率、MTBF。

- 计算
- 开



- **显示时间点：**设置要展示故障率的时间点；



AaBbAaBb(AaBbC) 标题1 标题2 标题3 文字排版 查找替换 选择

38 40 42 44 46 48

节点属性 项目计算

可靠度/可用度计算

• 时间起点 (小时)

0

计算的起始时间点，必须小于持续时间

• 持续时间 (小时)

20000

计算的总时间长度，默认8760小时(一年)

• 数据点数量

100

时间轴上的切片数量，用于生成统计计算结果

• 显示时间点 (小时)

20000

显示显示的时间点，结果将以卡片形式显示

- 计算算法：选择计算模型的算法；
- 开始计算：点击开始计算计算模型结果；

计算算法

可靠性算法 (选择)

• 故障树算法：根据给定的故障树进行可靠性计算

(故障)

• Factorial算法：根据给定的故障树，按照其家

族式进行计算

• 网络故障算法：快速计算网络故障，适用于无故障

树的情况

计算参数

• 可靠性：系统在指定时间内正常工作的概率

• MTBF：平均故障间隔时间，等于可靠度计算结

果

计算结果

开始计算 计算结果对比

时间轴 20000 小时的计算结果

可靠度 R(t)

0.9589

故障率 F(t)

2.10

MTBF (小时)

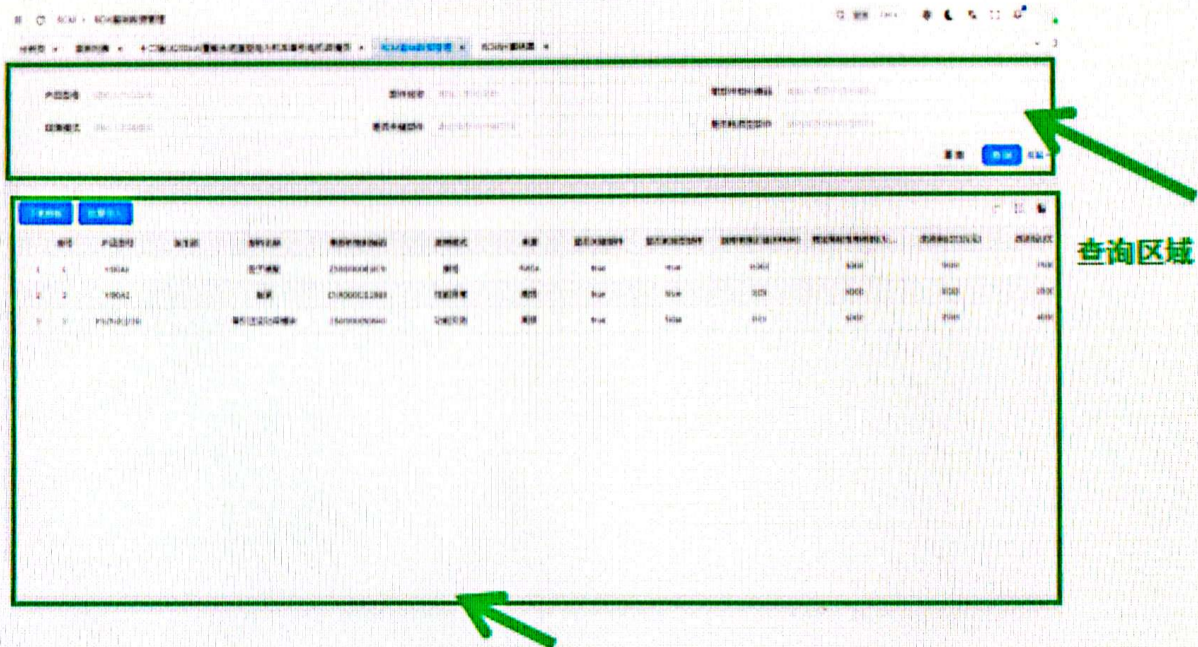
476766.5584



4. RCM 模块

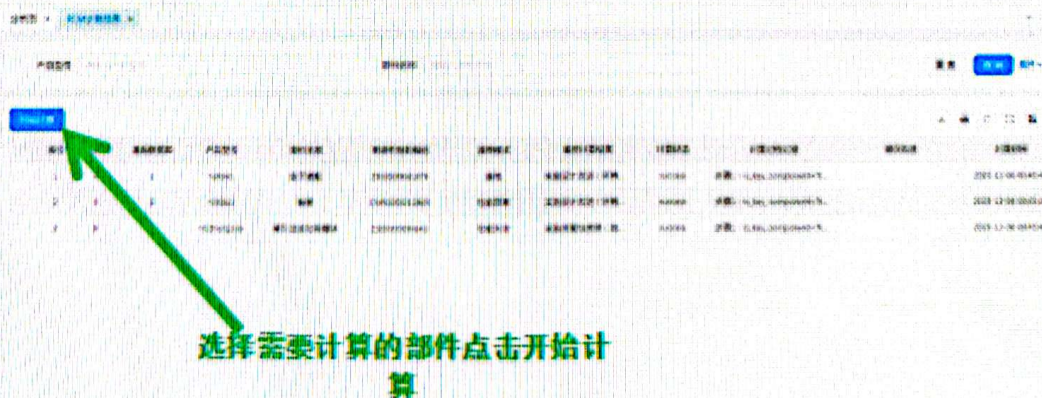
4.1 RCM 基础管理

- 可以通过 FMEA 平台接收、导入高频故障部件信息进行 RCM 分析。



4.2 RCM 计算

- 选择需要计算的部件点击开始计算获得计算结果。



5. 科学库存

- 根据故障情况预计故障备件的备件情况,可通过库房、备品名称进行查询。



6. R&E 设计

6.1 R&E 指标分配

- 选择相似产品型号和零部件进行组合。



- 填写计算条件包括利润率、预留故障率占比、用户故障率指标 (FPMH)、产品售价、研发费用。



6.3 部件 R&E 评估

- 可以选择部件进行评估，评估部件的必换次数、全寿命周期所需数量、造修比。

产品型号: F19C41 零部件名称: 油门(2140000211000)

序号	零部件名称	产品型号	零件数量	寿命阶段	必换次数	全寿命周期所需零件数量	造修比	备注
1	油门	F19C41	1	1.00%	1	6.8061	1.81	1

评估结果

6.4 维修方案制定

- 可以选择型号和部件组合进行评估，给出维修周期建议。

产品型号: F19C41 零部件名称: 油门(2140000211000)

序号	零部件名称	物料编码	零件的寿命	零件的寿命(年)	建议维修周期	材料或制造/运输标准	建议	备注
1	油门	2140000211000	1.00%	1.00	建议	0-10170	建议	

评估建议

建议: 根据该零件的寿命比, F19C41 油门寿命比如下, 建议维修周期为 1.00%。

7. 敏感因素分析

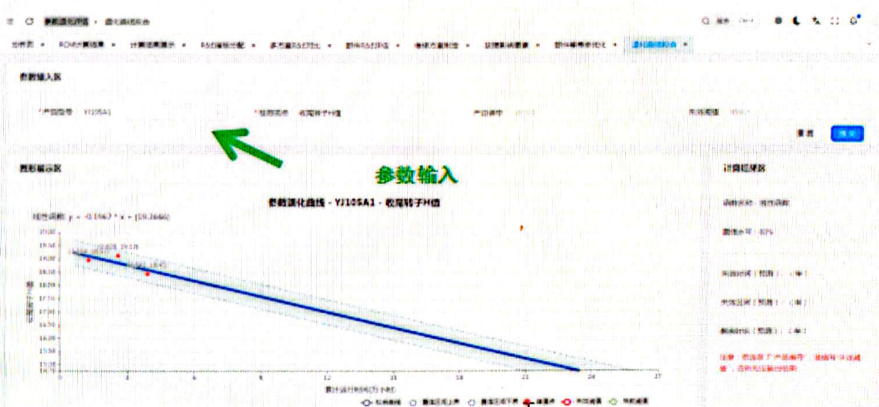
7.1 参数输入区

- 可以选择产品型号、零部件、寿命阶段、工序名称、原材料名称、检验区位。



9. 参数退化评估

- 可以选择产品型号、检测项点和产品编号，设定失效阈值，生成退化曲线和计算结果。



评估曲线和结果

